ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Информационная технология

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Стадии создания

Издание официальное

Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации

Ташкент

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Государственным унитарным предприятием Центр научно-технических и маркетинговых исследований - «UNICON.UZ» (ГУП «UNICON.UZ»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации в сфере информационных технологий и телекоммуникаций № 7

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (агентство «Узстандарт») от 8.06.2018 № 05-963

4 ВЗАМЕН O‘z DSt 1986:2010

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории Узбекистана публикуется в указателе, издаваемом агентством «Узстандарт». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе, издаваемом агентством «Узстандарт»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит агентству «Узстандарт»

Содержание

1 Область применения1
2 Нормативные ссылки1
3 Термины и определения2
4 Общие положения2
5 Стадии и этапы создания информационной системы3
5.1 Перечень стадий и этапов создания информационной системы3
5.2 Состав и содержание работ, выполняемых в ходе создания информационной системы4
5.2.1 Стадия «Исследование объекта информатизации»4
5.2.2 Стадия «Концепция создания ИС»5
5.2.3 Стадия «Техническое задание» 6
5.2.4 Стадия «Технико-экономический расчет» 6
5.2.5 Стадия «Эскизный проект»
5.2.6 Стадия «Технический проект»
5.2.7 Стадия «Рабочий проект»
5.2.8 Стадия «Ввод ИС в действие»
5.2.9 Стадия «Сопровождение ИС»1
Библиография11

O‘z DSt

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Ахборот технологияси
АХБОРОТ ТИЗИМЛАРИ
Яратиш босцичлари

Информационная технология
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Стадии создания

Information technology. Information systems.
Stages of development

Дата введения 14.06.2018

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает стадии и этапы создания информационных систем.

Требования, устанавливаемые настоящим стандартом, обязательны для применения всеми органами государственного и хозяйственного управления, органами государственной власти на местах при создании информационных систем.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

O‘z DSt 1047:2018 Информационная технология. Термины и определения

O‘z DSt 1985:201_ Информационная технология. Виды, комплектность и обозначение документов при создании информационных систем

O‘z DSt 1987:201_ Информационная технология. Техническое задание на создание информационной системы

O‘z DSt ISO/IEC 12207:2018 Информационная технология. Процессы жизненного цикла программного обеспечения

Примечание - При пользовании настоящим стандартом необходимо проверить действие ссылочных стандартов по указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены,

Издание официальное

то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по O‘z DSt 1047, O‘z DSt 1985, O‘z DSt ISO/IEC 12207.

4 Общие положения

4.1 Процесс создания информационной системы (ИС) представляет собой совокупность упорядоченных во времени и взаимосвязанных между собой работ, объединенных в стадии и этапы, выполнение которых необходимо и достаточно для создания ИС, соответствующей заданным требованиям.

4.2 Стадии и этапы создания ИС заканчиваются результатами, определенными настоящим стандартом.

4.3 Работы по развитию (модернизации) ИС осуществляют по стадиям и этапам, применяемым для создания ИС.

4.4 Состав и правила выполнения работ на стадиях и этапах, установленных настоящим стандартом, определяются организациями, участвующими в создании конкретного вида ИС (управляющей, обработки данных, справочной и т.д.) в соответствующей документации.

4.5 Техническая документация, разрабатываемая при создании ИС государственных органов, должна быть представлена в уполномоченный орган в сфере информационных технологий и коммуникаций в соответствии с Положением [1].

Техническая документация должна содержать информацию о:

- выполняемых административных процедурах, планируемых к автоматизации и переводу в электронную форму;
- проведенной или планируемой реорганизации и оптимизации функциональных и операционных процессов автоматизируемой сферы деятельности;
- показателях эффективности по итогам ее проведения.

Примечание: К техническим документам относятся: концепции, технические задания, предварительные технико-экономические расчеты и технико-экономические расчеты на создание ИС.

4.6 ИС государственных органов, задействованных в оказании электронных государственных услуг, подлежат обязательному учету и регистрации Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан в соответствии с Положением [1].

4.7 ИС государственных органов, использующие средства криптографической защиты информации, предназначенные для обработки информации, отнесенной к государственным секретам или конфиденциальной информации, подлежат обязательной сертификации в уполномоченном органе.

5 Стадии и этапы создания информационной системы

5.1 Перечень стадий и этапов создания информационной системы

5.1.1 Стадии и этапы создания ИС приведены в таблице 1.

Таблица 1

Стадии создания	Этапы работ
Исследование объекта информатизации	Обоснование необходимости разработки ИС Формирование предварительных требований к ИС
Концепция создания ИС	Разработка концепции создания ИС
Техническое задание	Разработка технического задания Разработка технического задания на часть ИС*
Технико-экономический расчет**	Разработка предварительного технико-экономического расчета* Разработка технико-экономического расчета*
Эскизный проект**	Разработка эскизного проекта*
Технический проект	Разработка технического проекта Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта* Разработка стратегии сопровождения
Рабочий проект	Разработка ИС и её частей Разработка программной и эксплуатационной документации Строительно-монтажные работы* Предварительные испытания ИС
Ввод ИС в действие	Подготовка объекта информатизации к вводу ИС в действие Подготовка персонала Пусконаладочные работы Проведение опытной эксплуатации ИС Проведение приемочных мероприятий
Сопровождение ИС	Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами Послегарантийное обслуживание*
* Данный этап, в случае отсутствия необходимости его проведения, может быть исключен. ** Данная стадия, в случае отсутствия необходимости её проведения, может быть исключена.	

5.1.2 Стадии и этапы, выполняемые организациями-участниками работ по созданию ИС, устанавливаются в договорах и техническом задании на основе настоящего стандарта.

5.1.3 В зависимости от специфики создаваемой ИС и условий её создания допускается:

1) объединять нескольких этапов работ в один;

2) выполнять отдельные этапы работ до завершения предшествующих стадий или этапов;

3) параллельное во времени выполнение этапов работ;

4) включение новых этапов работ;

Стадия «Технико-экономический расчет» или один из этапов работ данной стадии могут быть исключены из состава работ, выполняемых в ходе создания ИС, в соответствии с требованиями законодательства, заказчика или условий договора.

5.1.4 На стадиях «Эскизный проект», «Технический проект», этапе «Разработка ИС и её частей» по согласованию с организациями, участвующими в разработке ИС, допускается разработка Технического задания на часть ИС, а также внесение изменений и дополнений к техническому заданию на ИС, утвержденному в соответствии с O‘z DSt 1987.

5.1.5 На всех стадиях создания ИС, требующих проведения конкурса (тендера), для более качественного и точного составления тендерной документации могут на конкурсной основе привлекаться сторонние проектные компании. Проектные компании, участвующие в разработке тендерной документации, не должны в дальнейшем участвовать в тендере на разработку ИС.

5.1.6 Работы на стадии «Исследование объекта информатизации» и последующих стадиях, предусматривающих разработку технической документации, могут осуществляться сторонней организацией, специализирующейся на разработке технической документации.

5.2 Состав и содержание работ, выполняемых в ходе создания информационной системы

5.2.1 Стадия «Исследование объекта информатизации»

5.2.1.1 На этапе «Обоснование необходимости разработки ИС» должны быть выполнены следующие виды работ:

1) сбор данных об объекте информатизации;

2) определение видов деятельности, подлежащих рассмотрению в рамках создания ИС;

3) определение критериев качества и эффективности функционирования объекта и осуществляемых видов деятельности;

4) оценка текущего качества функционирования объекта информатизации и осуществляемых видов деятельности на основе определенных критериев;

5) выявление проблем, решение которых возможно средствами ИС;

6) оценка технико-экономической и социальной целесообразности создания ИС;

7) подготовка итогового отчета об исследовании объекта в виде пояснительной записки.

5.2.1.2 На этапе «Формирование предварительных требований к ИС» должны быть проанализированы:

1) данные полученные на предыдущем этапе;

2) ограничения допустимых затрат на разработку, ввод в действие и эксплуатацию ИС;

3) эффективность, ожидаемая от ИС;

4) условия создания и функционирования ИС.

По результатам анализа должны быть сформированы предварительные требования к ИС.

5.2.2 Стадия «Концепция создания ИС»

На этапе «Разработка концепции создания ИС» проводятся работы по:

1) определению необходимости проведения дополнительного изучения объекта информатизации на основе анализа данных об объекте информатизации, полученных на предыдущем этапе. В случае необходимости, проводится дополнительное изучение объекта информатизации;

2) изучению отчетов о проведенных научно-исследовательских работах для поиска путей и оценки возможности реализации предварительных требований к ИС;

3) разработке вариантов концепции ИС. В ходе разработки вариантов концепции должны быть выполнены работы по:

- определению целей и задач концепции;
- анализу передового и мирового опыта;
- определению направлений (путей) дальнейшего развития по рассматриваемой проблеме;
- оценке необходимых ресурсов на реализацию и обеспечение функционирования ИС;
- оценке эффектов, получаемых от ИС;
- оценке рисков, включая определение и группировку источников риска, оценку вероятности, природу, область действия и степень влияния каждого риска на проект, определение времени появления, продолжительности и периодичности действия, определение мер для снижения рисков и планирование действий при наступлении рисковой ситуации;
- определению мероприятий по реализации концепции;
- определению порядка оценки качества и условий приемки ИС;

4) выбору и согласованию варианта концепции разрабатываемой ИС, удовлетворяющего предварительным требованиям, включая:

- определение преимуществ и недостатков каждого варианта;
- сопоставление предварительных требований и характеристик предлагаемой ИС и выбор оптимального варианта.

5.2.3 Стадия «Техническое задание»

5.2.3.1 На этапе «Разработка технического задания» проводят разработку, оформление, согласование и утверждение технического задания на ИС.

5.2.3.2 На этапе «Разработка частного технического задания» проводят разработку, оформление, согласование и утверждение технических заданий на части ИС.

5.2.3.3 Оформление и содержание технического задания и Технического задания на часть системы должно соответствовать требованиям O‘z DSt 1987.

5.2.4 Стадия «Технико-экономический расчет»

5.2.4.1 На этапе «Разработка предварительного технико-экономического расчета» осуществляется разработка и утверждение предварительного технико-экономического расчета в соответствии с приложением № 3 к Положению [2].

На данном этапе дополнительно оценивают возможность осуществления по следующим критериям:

1) экономический, включающий в себя оценку стоимости, сроков, спроса и основывающийся на сравнении затрат на создание ИС и экономического эффекта от использования ИС;

2) технологический, включающий в себя определение ресурсов, технологии и инструментов;

3) юридический, характеризующий цель установления соответствия законодательству и обязательствам.

5.2.4.2 На этапе «Разработка технико-экономического расчета» осуществляется разработка и утверждение технико-экономического расчета в соответствии с приложением № 5 к Положению [2].

5.2.5 Стадия «Эскизный проект»

5.2.5.1 На этапе «Разработка эскизного проекта» формируют предварительные проектные решения по ИС и ее частям.

5.2.5.2 При разработке эскизного проекта выполняют работы, необходимые для обеспечения предъявляемых к ИС требований и позволяющие установить принципиальные решения. Перечень необходимых работ определяется разработчиком в зависимости от характера и назначения ИС и согласовывается с заказчиком.

5.2.5.3 Результаты работ оформляются в виде пояснительной записки, в которой определяются мероприятия по подготовке объекта

информатизации к внедрению ИС и основные технические решения, в том числе:

- решения по структуре ИС и базы данных;
- решения по обеспечению взаимодействия ИС со сторонними системами;
- решения по режимам функционирования ИС;
- сведения об обеспечении характеристик ИС, определяющих ее качество, определенных в техническом задании;
- перечень или состав функций ИС;
- состав и размещение комплексов технических средств.

5.2.6 Стадия «Технический проект»

5.2.6.1 На этапе «Разработка технического проекта» осуществляют разработку и утверждение технического проекта, описывающего:

1) структуру входных и выходных данных;
2) форму представления выходных данных;
3) функциональную структуру ИС, включая:

- элементы функциональной структуры ИС (подсистемы ИС); автоматизированные функции и (или) задачи (комплексы задач); совокупности действий (операций), выполняемых при реализации автоматизированных функций только техническими средствами (автоматически) или только человеком;
- информационные связи между элементами и с внешней средой с кратким указанием содержания сообщений и (или) сигналов, передаваемых по связям, и при необходимости, связи других типов (входимости, подчинения и т.д.);
- детализированные схемы частей функциональной структуры (при необходимости);

4) структуру базы данных;
5) основные технические решения, включая:

- техническую структуру системы и её подсистем;
- требования к средствам и способам связи для информационного обмена между компонентами системы и сторонними системами;
- логическую и компонентную архитектуру системы;

6) конфигурацию необходимых технических и сторонних программных средств;

Примечание - Описание конфигурации технических и сторонних программных средств позволяет определить необходимость применения существующих средств, либо осуществление мероприятий по их закупке. В целях обеспечения совместимости для программных средств возможно указание конкретных версий.

7) план мероприятий по разработке и внедрению ИС. В плане мероприятий по разработке и внедрению ИС определяются периоды (итерации) представления промежуточных версий ИС. Продолжительность

итерации должна быть не более трех недель. Для получения максимальной экономии временных и экономических затрат заказчик и разработчик совместно определяют количество итераций, необходимых для достижения цели создания ИС, путем расположения итераций в логической последовательности в зависимости от разрабатываемых компонентов и реализуемых сценариев использования.

На данном этапе, в случае необходимости, могут проводиться работы по разработке технологических инструкций, которые описывают операции или комплекс операций технологического процесса обработки данных. В технологической инструкции указывают наименование технологической операции (операций), на которую разработан документ, и приводят сведения о порядке и правилах выполнения операций (операции) технологического процесса обработки данных. В технологической инструкции приводят перечень должностей персонала, на которые распространяется данная инструкция.

5.2.6.2 На этапе «Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта» осуществляют разработку, оформление, согласование и утверждение заданий на проектирование в смежных частях проекта ИС для проведения строительных, электротехнических, санитарно-технических и других подготовительных работ, связанных с созданием ИС. Также проводят работы по определению технических требований и составление технических заданий на разработку изделий, не изготавливаемых серийно.

5.2.6.3 На этапе «Разработка стратегии сопровождения» должна быть разработана стратегия сопровождения, которая разрабатывается и утверждается заказчиком и разработчиком. Стратегия сопровождения должна определять перечень видов работ, выполняемых на этапе сопровождения ИС, исполнителей данных работ и дополнительные условия сопровождения.

5.2.7 Стадия «Рабочий проект»

5.2.7.1 На этапе «Разработка ИС и её частей» проводят разработку программ и программных средств ИС, выбор, адаптацию и (или) привязку к сторонним программным средствам.

В соответствии с планом мероприятий по разработке и внедрению ИС, на каждой итерации разработчик реализует компоненты ИС и совместно с заказчиком проверяет соответствие компонентов и реализацию сценариев использования, определенных для данной итерации. Если представленный результат соответствует плану мероприятий, то процесс разработки ИС переходит к следующей итерации. Если требования не выполнены, разработчики должны пересмотреть свои решения и внести необходимые изменения.

Допускается, в случае необходимости, вносить корректировки в план мероприятий по разработке и внедрению ИС.

Все вносимые корректировки должны согласовываться между сторонами, участвующими в ходе выполнения работ по этапу.

5.2.7.2 На этапе «Разработка программной и эксплуатационной документации» осуществляют разработку комплекта программных документов в соответствии с требованиями O‘z DSt 1985.

5.2.7.3 На этапе «Строительно-монтажные работы» проводят:

1) выполнение работ по строительству специализированных зданий (помещений) для размещения технических средств и персонала ИС;

2) сооружение кабельных каналов;

3) выполнение работ по монтажу технических средств и линий связи; испытание смонтированных технических средств;

4) сдачу технических средств для проведения пусконаладочных работ.

5.2.7.4 На этапе «Предварительные испытания ИС» осуществляют:

1) разработку, согласование программы и методики предварительных испытаний;

2) испытания ИС на работоспособность и соответствие техническому заданию в соответствии с программой и методикой предварительных испытаний;

3) оформление протокола испытаний;

4) устранение неисправностей и внесение изменений в документацию на ИС в соответствии с протоколом испытаний.

5.2.8 Стадия «Ввод ИС в действие»

5.2.8.1 На этапе «Подготовка объекта информатизации к вводу ИС в опытную эксплуатацию» проводят организационные работы, включающие:

1)реализацию проектных решений по организационной структуре;

2) обеспечение подразделений объекта информатизации инструктивно-методическими материалами;

3) внедрение классификаторов информации.

5.2.8.2 На этапе «Подготовка персонала» проводят обучение персонала и проверку его способности обеспечить функционирование ИС. Для этих целей проводят подготовку учебных материалов и реализацию плана обучения.

5.2.8.3 На этапе «Пусконаладочные работы» проводят автономную наладку технических и программных средств, загрузку информации в базу данных и проверку ее ведения, комплексную наладку всех средств ИС.

5.2.8.4 На этапе «Проведение опытной эксплуатации ИС» проводят:

1) разработку и утверждение программы опытной эксплуатации;

2) опытную эксплуатацию ИС;

3) сбор замечаний по результатам опытной эксплуатации;

4) анализ результатов опытной эксплуатации ИС;

5) доработку (при необходимости) программного обеспечения ИС и/или эксплуатационной документации по полученным замечаниям;

6) дополнительную наладку (при необходимости) технических средств ИС;

7) оформление акта о завершении опытной эксплуатации.

5.2.8.5 На этапе «Проведение приемочных мероприятий» проводят:

1) разработку программы и методики приемочных испытаний;

2) испытания на соответствие техническому заданию согласно программе и методике приемочных испытаний;

3) оформление протокола тестовых испытаний;

4) анализ результатов испытаний ИС и устранение недостатков, выявленных при испытаниях и указанных в протоколе тестовых испытаний;

5) сертификацию или экспертизу разработанной ИС на соответствие требованиям государственных стандартов. Сертификация или экспертиза разработанной ИС является необязательным видом работ и проводится по требованию заказчика;

6) оформление акта о приемке ИС в постоянную эксплуатацию.

5.2.9 Стадия «Сопровождение ИС»

5.2.9.1 На этапе «Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами» осуществляют работы по устранению недостатков, выявленных при эксплуатации ИС в течение установленных гарантийных сроков, внесению необходимых изменений в документацию на ИС.

5.2.9.2 На этапе «Послегарантийное обслуживание» осуществляют работы по:

1) заключению договора на обслуживание;

2) анализу функционирования ИС;

3) определению наличия отклонений фактических эксплуатационных характеристик ИС от проектных значений;

4) установлению причин этих отклонений;

5) устранению выявленных недостатков и обеспечению стабильности эксплуатационных характеристик ИС;

6) внесению необходимых изменений в эксплуатационную и программную документацию на ИС;

7) оформлению акта выполненных работ.

Библиография

[1] Положение о порядке создания информационных систем государственных органов (приложение № 2 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22.11.2005 № 256)

[2] Положение о порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения документации инвестиционных проектов (приложение № 1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 07.06.2007 №110)

УДК 002:389.6 ОКС 35.080 П 87

Ключевые слова: информационные системы, стадии создания, программные средства, документация

Директор
ГУП «UNICON.UZ» _____Х. Хасанов

Начальник научно-
исследовательского отдела
программных продуктов _____Д. Седухин

Нормоконтроль _____Л. Шаймарданова

СОГЛАСОВАНО

Вр.и.о. начальника главного управления внедрения электронного правительства и развития государственных услуг Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан

Б. Угламов
письмо от 12Л2.2017
№ 18-8/8393

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель начальника Государственной инспекции по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий

И. Ашуров
письмо от 19.06.2017
№32-13/1042

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора ГУП Центр развития и внедрения компьютерных и информационных технологий «UZINFOCOM»

Э. Ишимбаев
письмо от 18.08.2017
№ 23-8/1434

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель директора Центра обеспечения информационной безопасности

О. Мирзаев
письмо от 19.06.2017
№ 02-07-02/973

СОГЛАСОВАНО

Технический директор
АК «Узбектелеком»

Ж. Арипов
письмо от 11.10.2017
№ 27-02-45/4396